DOKUMENTASI TEKNIS KODE SUMBER

SISTEM E-RAPORT TK INKLUSI ABK (FRONTEND ARCHITECTURE)

Modul Analisis Arsitektur React, Vite, TypeScript Models, Manajemen State Context, Adapter API, Recharts, dan Cetak Raport

Topik Penelitian / Proyek:	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Perkembangan Siswa TK Inklusi
Teknologi Inti Frontend:	React 18 (SPA), Vite 6, TypeScript 5, TailwindCSS 3
Visualisasi & Grafik:	Recharts (Bar Chart & Line Chart Indeks Komposit BK)
Standar Layout & Desain:	Golden Ratio (23.6% Sidebar : 76.4% Main Content) & CSS Print A4
Format Dokumen:	Buku Dokumentasi Teknis Kode Sumber Tugas Akhir (Skripsi)
Status Kompilasi:	Production Ready (2.634 modul ditransformasikan sukses)

TK INKLUSI KASIH ANAK BANGSA

Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR ISI DOKUMENTASI FRONTEND

BAB I — Arsitektur Sistem & Gambaran Umum Frontend

Teknologi React 18, Vite, TypeScript, TailwindCSS, dan filosofi desain.

BAB II — Model & Tipe Data TypeScript (src/types/index.ts)

Kontrak tipe entitas Bahasa Indonesia, alias dwibahasa, dan verbatimModuleSyntax.

BAB III — Manajemen State & Konteks Global

AuthContext (otentikasi & session sync), ToastContext (notifikasi feedback), dan PrivateRoute.

BAB IV — Komponen Tata Letak (Layout & Navigasi)

Struktur Layout.tsx, Sidebar.tsx (collapse & responsive mobile), dan ToastContainer.

BAB V — Lapisan Layanan API (src/services/api.ts)

Adapter client fetch, auto-credential bearer, dan penanganan respon REST.

BAB VI — Pembahasan Modul & Halaman (Pages)

Login, Dashboard (Recharts), Siswa, Laporan Harian, Raport, Penilaian BK, Galeri, dan Pengguna.

BAB VII — Fitur Cetak Raport Formal (ReportPrint.tsx)

Styling CSS @media print, proteksi page-break, format transkrip A4 formal 3 tanda tangan.

BAB VIII — Panduan Build, Eksekusi & Integrasi SPA

Perintah npm run dev, optimasi bundle produksi, dan penyajian via FastAPI SPAMiddleware.

BAB I: ARSITEKTUR SISTEM & GAMBARAN UMUM FRONTEND

Frontend aplikasi **E-Raport TK ABK** dirancang sebagai **Single Page Application (SPA)** yang modern, responsif, dan berorientasi pada kemudahan penggunaan bagi guru pendamping maupun administrator sekolah. Antarmuka mengadopsi prinsip **Golden Ratio (Rasio Emas)** untuk memastikan tata letak visual proporsional dan nyaman di mata.

1.1 Struktur Direktori Frontend

```
frontend-react/
■■■ src/
■   ■■■ assets/              # Aset gambar & ilustrasi lokal
■   ■■■ components/          # Komponen UI bersama (Layout, Sidebar, ToastContainer)
■   ■■■ context/             # Global state (AuthContext.tsx, ToastContext.tsx)
■   ■■■ pages/               # Halaman modul fungsional sistem
■   ■   ■■■ assessments/     # Raport kualitatif naratif
■   ■   ■■■ daily-reports/   # Log harian aktivitas & perilaku
■   ■   ■■■ evaluations/     # Observasi BK kuantitatif 5 domain & rekap komparasi
■   ■   ■■■ gallery/         # Galeri foto kegiatan
■   ■   ■■■ reports/         # Indeks & template cetak raport A4
■   ■   ■■■ students/        # Biodata anak berkebutuhan khusus
■   ■   ■■■ users/           # Manajemen pengguna & reset PIN
■   ■   ■■■ Dashboard.tsx    # Beranda metrik analitik & Recharts
■   ■   ■■■ Login.tsx        # Gerbang masuk sistem
■   ■■■ services/            # Client API Adapter (api.ts)
■   ■■■ types/               # Tipe data TypeScript Bahasa Indonesia (index.ts)
■   ■■■ App.tsx              # Router navigasi utama & proteksi hak akses
■   ■■■ main.tsx             # Titik render ReactDOM
■■■ dist/                   # Hasil kompilasi bundel produksi
■■■ package.json, vite.config.ts, tsconfig.json
```

BAB II: MODEL & TIPE DATA TYPESCRIPT (SRC/TYPES/INDEX.TS)

Untuk menjamin *Type Safety* dan sinkronisasi 100% dengan backend, dibuat modul tipe data terpusat di src/types/index.ts. Tipe data menggunakan Bahasa Indonesia baku yang merefleksikan entitas nyata di sekolah:

Interface TypeScript	Alias Kompatibilitas	Deskripsi Bidang & Struktur Data
Pengguna	User, PeranPengguna	id, nama, email, peran ('admin' | 'pendamping').
Siswa	Student	id, nama, umur, tanggal_lahir, kebutuhan_khusus, nama_kelas, guru_id, nama_guru.
PerkembanganHarian	DailyReport, LaporanHarian	id, siswa_id, nama_siswa, tanggal, catatan, perilaku, interaksi_sosial.
Raport	Assessment, Report	id, siswa_id, semester, tahun_ajaran, lingkup_perkembangan, komentar, tanggal_penilaian.
InputPenilaian	Evaluation, PenilaianBK	id, siswa_id, tanggal, kategori_usia, 5 domain skor (1-4), skor_rata_rata, catatan.
GaleriKegiatan	GalleryItem	id, siswa_id, foto_url, keterangan, tanggal.
DataDashboard	DashboardData	total_students, total_reports_today, total_assessments, recent_reports, chart_data.

Kepatuhan VerbatimModuleSyntax: *Dalam TypeScript konfigurasi ketat, interface/tipe diimpor menggunakan sintaks eksplisit import type { Siswa, DataDashboard } from '../types'; sehingga kompilator Vite dapat melakukan tree-shaking secara optimal tanpa meninggalkan artefak JavaScript yang sia-sia.*

BAB III: MANAJEMEN STATE & KONTEKS GLOBAL

State aplikasi dikelola menggunakan **React Context API** untuk membagikan data autentikasi dan notifikasi ke seluruh hierarki komponen:

3.1 AuthContext (src/context/AuthContext.tsx)

Mengelola daur hidup autentikasi pengguna. Saat aplikasi pertama kali dibuka, efek useEffect memanggil api.checkAuth() untuk memverifikasi validitas token JWT dari Cookie maupun LocalStorage. State user menyediakan informasi pengguna aktif (ID, nama, email, role), fungsi login(email, pin), dan logout() yang membersihkan sesi dari peramban secara tuntas.

3.2 ToastContext (src/context/ToastContext.tsx)

Menyediakan sistem umpan balik instan melalui pemanggilan showToast(message, type). Mendukung tipe 'success' (hijau), 'error' (merah), dan 'info' (biru). Toast otomatis memudar dan menghilang setelah 3,5 detik berkat mekanisme timer asinkron.

3.3 Komponen Pembungkus Keamanan (PrivateRoute)

Pada file src/App.tsx, komponen PrivateRoute mengevaluasi dua lapis penjagaan:
1. **Pemeriksaan Login:** Jika pengguna belum login (!user), dialihkan otomatis ke /login.
2. **Pemeriksaan Peran (RBAC):** Jika pengguna tidak memiliki peran dalam prop allowedRoles (misal: guru pendamping mencoba mengakses /users), dialihkan ke /dashboard.

BAB IV: KOMPONEN TATA LETAK (LAYOUT & NAVIGASI)

4.1 Tata Letak Berbasis Rasio Emas (Layout.tsx)

Membagi layar menjadi dua kolom proporsional pada desktop: Sidebar mengambil porsi **23.6%**, sementara area kerja utama mengambil porsi **76.4%**. Header navigasi atas dilengkapi dengan deteksi judul rute otomatis, penanggalan formal Bahasa Indonesia (new Date().toLocaleDateString('id-ID', {...})), serta badge visual peran pengguna (Administrator warna ungu, Guru Pendamping warna biru).

4.2 Sidebar Adaptif & Responsif (Sidebar.tsx)

Sidebar memiliki fitur canggih yang meningkatkan kenyamanan penggunaan:

- **Mode Lipat Desktop (Collapse):** Pengguna dapat memperluas atau memperkecil sidebar melalui tombol toggle Chevron. Preferensi status tersimpan secara persisten di localStorage.getItem('sidebar-collapsed').
- **Drawer Menu Mobile:** Pada layar ponsel/tablet, sidebar berubah menjadi header ringkas dengan menu drawer geser yang dibuka melalui ikon hamburger.
- **Penyaringan Menu Berdasarkan Peran:** Menu 'Input Penilaian BK', 'Rekap & Komparasi', dan 'Manajemen Pengguna' hanya dirender secara kondisional jika user.role === 'admin'.

BAB V: LAPISAN LAYANAN API (SRC/SERVICES/API.TS)

Seluruh komunikasi jaringan antara aplikasi React dan server FastAPI dipusatkan pada file src/services/api.ts. Fungsi pembungkus authFetch memastikan setiap pemanggilan HTTP secara otomatis menyertakan kredensial:

```
async function authFetch(url: string, options: RequestInit = {}): Promise {
  const token = localStorage.getItem('rapor_tk_token');
  const headers = new Headers(options.headers || {});
  if (token && !headers.has('Authorization')) {
    headers.set('Authorization', `Bearer ${token}`);
  }
  return fetch(url, {
    ...options,
    headers,
    credentials: 'include', // Menjamin cookie JWT selalu dikirim!
  });
}
```

Objek layanan diekspor ganda dengan nama export const api = {...} dan alias export const apiRaport = api; yang memuat metode lengkap untuk seluruh operasi CRUD sistem.

BAB VI: PEMBAHASAN MODUL & HALAMAN (PAGES)

1. Halaman Login (Login.tsx)

Menyediakan form autentikasi email & password/PIN. Dilengkapi efek backdrop blur glassmorphism, pencegahan submit ganda saat status loading, dan penanganan pesan error yang informatif.

2. Dashboard Utama (Dashboard.tsx)

Menampilkan kartu statistik (total siswa, laporan hari ini, raport siap cetak), grafik batang Recharts indeks komposit per anak, grafik garis Recharts tren perkembangan bulanan, dan feed laporan harian terkini.

3. Modul Data Siswa (students/)

• StudentList.tsx: Tabel daftar anak dengan pencarian langsung dan tautan aksi.
• StudentForm.tsx: Form tambah/ubah profil anak dan menghubungkannya dengan guru pendamping.
• StudentDetail.tsx: Rekam profil terpadu, rincian kebutuhan khusus, serta histori rekam harian.

4. Modul Perkembangan Harian (daily-reports/)

• DailyReportList.tsx: Tampilan feed kronologis dengan kartu aktivitas, perilaku & emosi, interaksi sosial, serta modal pop-up detail laporan.
• DailyReportForm.tsx: Formulir pencatatan jurnal perkembangan harian.

5. Modul Raport Kualitatif (assessments/)

Memfasilitasi penyusunan narasi evaluasi perkembangan anak per semester. Menghasilkan deskripsi komprehensif yang menjadi komponen inti dalam raport cetak.

6. Modul Penilaian BK (evaluations/)

• EvaluationForm.tsx: Pengisian 20 butir indikator perkembangan (skala 1-4) dengan kalkulasi skor otomatis.
• EvaluationRekap.tsx: Visualisasi komparasi capaian siswa antar semester dalam bentuk tabel komprehensif.

7. Modul Galeri Kegiatan (gallery/)

Menampilkan dokumentasi foto aktivitas terapi dan belajar anak dengan kemampuan filter berdasarkan siswa dan pratinjau gambar resolusi tinggi.

8. Manajemen Pengguna (users/UserList.tsx)

Modul khusus administrator untuk mengelola akun guru pendamping, mengubah hak akses, membuat pengguna baru, dan melakukan reset PIN/kata sandi.

BAB VII: FITUR CETAK RAPORT FORMAL (REPORTPRINT.TSX)

Modul src/pages/reports/ReportPrint.tsx dirancang secara khusus untuk menghasilkan dokumen fisik buku raport resmi anak berkebutuhan khusus dengan standar percetakan kertas A4:

7.1 Arsitektur CSS Cetak (@media print)
Saat tombol cetak diklik (memanggil window.print()), aturan CSS media print diaktifkan secara otomatis:
• Seluruh elemen navigasi, tombol, dan header aplikasi disembunyikan menggunakan kelas no-print.
• Container raport diatur menjadi lebar 100% tanpa bayangan bayang (box-shadow: none !important).
• Menerapkan aturan page-break-inside: avoid pada kartu penilaian dan area tanda tangan agar tidak terpotong canggung antar halaman.

7.2 Struktur Transkrip Raport Formal
1. **Kop Surat Resmi:** Logo yayasan/sekolah, nama institusi, alamat, dan judul dokumen.
2. **Tabel Biodata Siswa:** Nama lengkap, NIS/ID, semester, tahun ajaran, usia, dan kelas inklusi.
3. **Tabel Capaian Kualitatif:** Deskripsi naratif komprehensif mengenai kemajuan belajar dan adaptasi sosial anak.
4. **Kolom Tanda Tangan Tiga Pihak Resmi:**
   a. Guru Konseling / Koordinator BK
   b. Kepala Sekolah TK Inklusi
   c. Guru Pendamping Khusus (Shadow Teacher)

BAB VIII: PANDUAN BUILD, EKSEKUSI & INTEGRASI SPA

8.1 Perintah Pengembangan (Development Mode)

```
cd frontend-react
npm run dev
# Aplikasi aktif di http://localhost:5173
```

8.2 Perintah Kompilasi Produksi (Production Build)

```
cd frontend-react
npm run build
# Menjalankan tsc -b (pemeriksaan tipe) disusul vite build
# Hasil bundel terkompresi otomatis disimpan pada folder dist/
```

8.3 Integrasi dengan FastAPI: Berkat SPAMiddleware di backend, folder dist/ dapat langsung disajikan oleh server FastAPI. Pengguna cukup mengakses http://127.0.0.1:8000 untuk menggunakan seluruh aplikasi secara penuh tanpa perlu menjalankan server frontend terpisah.